

T1 异或子段 题解

直接暴力可以获得 30 分。

如果你注意到可以先暴力枚举每个子段判断是否有最大值等于长度，然后累加异或的贡献到计数器，那么可以获得 60 分。

第三档部分分是用来给我也不知道但可能有人有神秘做法做单次查询的。

第四档部分分是你注意到此时设最大值是 x 则 $> x$ 的数一定不会出现在以 x 为最大值的区间内，所以这个区间长度最大为 x ，取等时所有 $\leq x$ 的数恰在区间内。于是一共只有 $O(n)$ 种可能的子段。

对于正解，注意到钦定最大值位置可选区间左右端点在最大值笛卡尔树的两个儿子各一个，则由于区间长度固定，数量至多是两子树大小的较小值。这堆东西加和可以参考启发式合并分析，一共只有 $O(n \log n)$ 种可能的子段。

接下来只要找个法子快速找到这些子段。直接钦定最大值然后计算它能作为最大值出现的区间刻画（笛卡尔树左右儿子）然后带剪枝直接枚就行。只需要保证每次枚举都能枚到一个合法段就是对的。

复杂度 $O(n \log n)$ 。

T2 氧气堆 题解

暴力模拟可以得到 20 分，使用 multiset 之类的数据结构维护可以得到 50 分。注意到 seed 为 0 时生成的所有随机数都是 0，答案也是 0。

注意到 `rnd()` 的值域只有 2^{24} ，这启示我们基于值域进行信息维护。我们对每个值挂一个链表表示这个值对应的所有下标。

注意到“没有被修改的最小值”是单调不降的，这启示我们使用扫描线维护。具体而言，维护一个指针 p 表示当前扫到哪了，再维护一个最小值 mn 。**有且仅有 mn 的值可能小于 p 。**

对于修改，取出链表 mn 的尾，插入新值的链表的尾即可。对于删去，打个标记懒删可以处理。

复杂度 $O(n + V)$ 。

T3 Toptrees 领先 题解

暴搜可以获得 30 分。

考虑什么样的 (u_i, v_i) 会可能成为 Toptrees 二元组。

将森林中的所有树排成一排，大小分别为 $siz_1, siz_2, \dots, siz_k$ ，假设边 (u_i, v_i) 在第 x 棵树中，且将第 x 棵树分成两个大小分别为 s_1, s_2 的连通块。若能在 $siz_1, siz_2, \dots, siz_{x-1}, siz_{x+1}, \dots, siz_k$ 中选出一个和为 $\frac{n}{2} - s_1$ 的子集则合法。

将 $siz_1, siz_2, \dots, siz_k$ 插入背包中，设 f_i 表示是否能选出一个大小为 i 的子集。但是一个问题是在处理第 x 棵树上的边时，需要将 siz_x 从背包中删除，显然这样做背包是不支持删除的。

不全部插入，改成把剩下的插入，可以获得 50+20=70 分。

将原来的背包改一下，设 f_i 表示选出大小为 i 的子集的方案数，它可能很大，于是我们在 $\text{mod } p$ 意义下定义。这样倒着做，将加改成减就可以支持删除，若 $f_i = 0$ ，我们就认为不能选出大小为 i 的子集。随机选取 p 即可保证正确率，出题人也没有刻意去卡。

时间复杂度 $O(nk)$ ，空间复杂度 $O(n)$ 。

T4 倒拔垂杨柳 题解

部分分基本都是给一些暴力和分类情况的，这里直接讲正解怎么做。

考虑刻画“以 x 为根时 y 子树内所有点”，我们发现它有以下几种情况：

- $x = y$ ，则为全树（以 1 为根的子树）。
- $x \neq y$ 且 x 不在 y 的子树内，则为以 y 为根的子树。
- $x \neq y$ 且 x 在 y 的子树内，则为全树扣掉 y 的某个儿子的子树，这个儿子同时也是 x 的祖先。

现在我们只需要解决以 y 为根的子树的每个点和 z ，的以 x 为根的 lca 的深度异或和，以及以 y 为根的子树的每个点和以 z 为根的子树的每个点，的以 x 为根的 lca 的深度异或和这两种问题就行了。我们注意到点 p 和点 q 以 x 为根的 lca 深度是 $dlca(p, q) \oplus dlca(p, x) \oplus dlca(q, x)$ ，其中 $dlca$ 表示两个点以 1 为根的 lca 深度，于是本质上我们的 x 换根已经没用了。

记录 $x \otimes y$ 表示 x 连续异或 y 次。即，如果 y 是偶数那么是 0，否则是 x 。我们先来考虑前者以 1 为根怎么做。如果 z 不在 y 子树内或恰等于 y ，则答案就是 $dlca(y, z) \otimes siz_y$ ，其中 siz_y 是 y 的子树

大小。否则，假设 z 到 y 的路径是 $z = a_0 \rightarrow a_1 \rightarrow a_2 \rightarrow \cdots \rightarrow a_{k-1} \rightarrow a_k = y$ ，那么答案就是 $(d_z \otimes siz_z) \oplus \oplus_{i=1}^k (d_{a_i} \otimes (siz_{a_i} - siz_{a_{i-1}}))$ 。换个写法，其实就是 $(d_y \otimes siz_y) \oplus \oplus_{i=0}^{k-1} ((d_{a_i} \oplus d_{a_{i+1}}) \otimes siz_{a_i})$ 。后面这个东西很显然是一个前缀和的形式，于是就可以快速计算了。

对于另一边，处理是类似的。如果 y 的子树和 z 的子树不交，那么答案就是 $dlca(y, z) \otimes (siz_y \times siz_z)$ 。否则，不妨 z 在 y 的子树内。如果在 y 子树内选的点不在 z 子树内，那么和上面那一部分是完全一致的；否则，我们发现在 z 子树内选两个点求 lca 深度，只需要考虑两个点重合的情况，因为剩下的部分会自己抵消。那么就等于是 z 子树内所有点深度的异或和，是可以预处理的。

复杂度 $O(n \log n)$ （视为 n, m 同阶），可以优化到 $O(n)$ 。